



T0805017N

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2016

NÍVEL SUPERIOR - CLASSE E - TARDE

**ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO**

Português	01 a 20
Administração Pública	21 a 35
Raciocínio Lógico	36 a 50
Conhecimentos Específicos	51 a 100

**INSTRUÇÕES**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Prova quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e, para seu preenchimento, é permitido, somente, o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Leia atentamente cada item da prova objetiva e o julgue como VERDADEIRO ou FALSO, preenchendo na folha de resposta, conforme seu julgamento, o alvéolo referente a cada item da seguinte maneira: ●
- 2.1. Conforme Edital, de acordo com os subitens: 10.3.2 Será atribuído o valor de 1 (um) ponto para cada marcação em acordo com o gabarito oficial; 10.3.3 Será atribuído 0 (zero) ponto para cada item em branco ou com dupla marcação; 10.3.4 Será descontado o valor de 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto para cada marcação em desacordo com o gabarito oficial.
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato poderá ausentar-se da sala acompanhado de um fiscal, todavia apenas poderá deixar definitivamente esse local e entregar sua Folha de Respostas após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do início da prova, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Prova. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Prova somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico emita ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Texto 1

Alteridade é colocar-se no lugar do mais fraco

Thiago Burckhart

A alteridade é uma das palavras que nascem nos contextos em que a figura do outro é negada. Trata-se de uma categoria que carrega na sua semântica a questão do “tu” (alter) e não do “eu” (ego), rompendo com o pensamento filosófico que colocava a figura do “ego” na centralidade do pensamento e da existência. Em sua essência, a alteridade – que também pode ser chamada de outridade – significa a condição do que é o outro, do que é distinto de mim. A implicação dessa categoria nos remete a necessidade de colocar-se no lugar do outro, de desenvolver o sentimento de empatia pelo outro, diferente de mim.

Estruturalmente a alteridade é uma tarefa ética, pois implica na reflexão sobre a condição humana deste outro, partindo do pressuposto que o outro não é um inimigo desumanizado, mas que deve ser visto como um ser humano ao mesmo tempo igual e diferente de mim. A experiência de se colocar no lugar do outro implica a conduta ética de perceber, a partir dos olhos deste outro, o mundo em que ele se insere, que é fruto de suas experiências, seus hábitos, sua história e seus conhecimentos. Num contexto marcado pela “falta de ética”, ou seja, a falta de uma reflexão sobre nossas ações, hábitos e costumes, a alteridade enquanto proposta torna-se difícil de concretizar-se.

Talvez, como afirma Márcia Tiburi, já estejamos acostumados com uma racionalidade técnica que domina o mundo, que se vale da pseudocomunicação de nosso tempo. Talvez as pessoas estejam agarradas a um tipo de materialidade das coisas e das mercadorias que não promove a transcendência, e não melhora o olhar sobre o mundo. Nesse sentido, a proposta da alteridade é também voltar-se à estética e (re)construir a sensibilidade perdida em meio a brutalidade da vida. Isso implica no deslocamento do ego e na criação de um elo com o outro, na superação de uma racionalidade irracional que tenta, a todo custo, nos governar e dominar.

Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2016/06/30/alteridade-e-colocar-se-no-lugar-do-mais-fraco/> Acesso em: 19/08/2017.

Com referência às relações sintático-semânticas estabelecidas entre termos oracionais, orações, períodos e parágrafos do Texto 1, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

1. No trecho “A alteridade é uma das palavras que nascem nos contextos em que a figura do outro é negada.”, ocorrem duas orações adjetivas restritivas, portanto, nas duas ocorrências, o “que” desempenha função de pronome relativo.
2. Em “Trata-se de uma categoria que carrega na sua semântica a questão do “tu” (alter) e não do “eu” (ego) [...]”, o termo “se” caracteriza a ocorrência de um sujeito na voz passiva.
3. O conectivo presente em “[...] como afirma Márcia Tiburi [...]” classifica-se como conjunção coordenativa explicativa.
4. No trecho “Em sua essência, a alteridade – que também pode ser chamada de outridade – significa a condição do que é o outro, do que é distinto de mim.”, os travessões podem, sem prejuízo para a correção gramatical do período, ser substituídos por vírgulas, mantendo a função da oração adjetiva de restringir o termo “alteridade”.

Considerando que a Fonologia é a parte da gramática que estuda os fonemas, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

5. Em “rompendo” e “pressuposto”, ocorrem dígrafo vocálico e dígrafo consonantal, respectivamente.
6. Em “reflexão”, há mais fonemas do que letras; em “técnica”, o número de letras e fonemas é equivalente; e em “hábitos”, há mais letras do que fonemas.
7. Nos termos “essência” e “reflexão”, ocorrem ditongos crescentes.

Considerando que a regência verbal e a nominal dizem respeito à relação de subordinação entre palavras que preveem determinados complementos para ter sua significação plena, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

8. No excerto “A implicação dessa categoria nos remete a necessidade de colocar-se no lugar do outro [...]”, deveria ocorrer crase diante de “necessidade”, visto que “remete” é um verbo transitivo indireto, cuja regência exige a preposição “a”.

9. Nos seguintes trechos “[...] implica na reflexão sobre a condição humana deste outro[...]” e “A experiência de se colocar no lugar do outro implica a conduta ética [...]”, o verbo “implicar” está sendo utilizado com a mesma regência.

Texto 2

Conclusões de Aninha

**Estavam ali parados. Marido e mulher.
Esperavam o carro. E foi que veio aquela da roça
tímida, humilde, sofrida.
Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho,
e tudo que tinha dentro.
Estava ali no comércio pedindo um auxílio para levantar
novo rancho e comprar suas pobrezinhas.**

**O homem ouviu. Abriu a carteira, tirou uma cédula,
entregou sem palavra.
A mulher ouviu. Perguntou, indagou, especulou, aconselhou,
se comoveu e disse que Nossa Senhora havia de ajudar
E não abriu a bolsa.
Qual dos dois ajudou mais?**

**Donde se infere que o homem ajuda sem participar
e a mulher participa sem ajudar.
Da mesma forma aquela sentença:
"A quem te pedir um peixe, dá uma vara de pescar."
Pensando bem, não só a vara de pescar, também a linhada,
o anzol, a chumbada, a isca, apontar um poço piscoso
e ensinar a paciência do pescador.
Você faria isso, Leitor?
Antes que tudo isso se fizesse
o desvalido não morreria de fome?
Conclusão:
Na prática, a teoria é outra**

Cora Coralina
Disponível em: https://www.pensador.com/autor/cora_coralina/ Acesso em: 19/08/2017.

Considerando as relações sintático-semânticas estabelecidas no Texto 2, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

10. No verso “E não abriu a bolsa.”, a conjunção coordenativa “e”, embora comumente classificada como aditiva, introduz oração coordenada com valor adversativo.
11. Em “Estava ali no comércio pedindo um auxílio para levantar novo rancho e comprar suas pobrezinhas.”, a preposição “para” introduz uma oração adverbial causal.
12. Nos versos “Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho, / e tudo que tinha dentro.”, as duas formas verbais “tinha” tem como sujeito elíptico o mesmo referente.
13. A oração “A quem te pedir um peixe [...]” exerce, no período em que ocorre, a função de complemento da forma verbal “dá”.
14. Nos versos “O homem ouviu. Abriu a carteira, tirou uma cédula, / entregou sem palavra./ A mulher ouviu. Perguntou, indagou, especulou, aconselhou,/ se comoveu e disse que Nossa Senhora havia de ajudar”, as vírgulas estão sendo utilizadas para separar termos oracionais com a mesma função sintática.

Em relação aos elementos que compõem o processo de comunicação e suas respectivas funções da linguagem, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

15. No Texto 1, a função Apelativa ou Conativa da linguagem é evidenciada pela referência ao “tu”, presente no primeiro parágrafo.
16. No Texto 2, o predomínio da função Poética pode ser comprovado por meio do jogo de palavras, como se verifica no trecho: “Donde se infere que o homem ajuda sem participar/ e a mulher participa sem ajudar.”

A respeito dos sentidos expressos pelos textos 1 e 2, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

17. De acordo com o autor do texto 1, o contexto atual marcado pelo excesso de racionalidade, pelo desenvolvimento tecnológico e pela falta de ética são fatores que levam as pessoas a posturas de alteridade e empatia.
18. Por meio de percursos discursivos distintos, os dois textos apresentam objetivos semelhantes, visto que os questionamentos que o eu-lírico (texto 2) dirige ao leitor buscam incitá-lo à reflexão sobre alteridade, assim como a “tarefa ética” proposta pelo articulista do texto 1.
19. Em “Isso implica no deslocamento do ego e na criação de um elo com o outro, na superação de uma racionalidade irracional que tenta, a todo custo, nos governar e dominar.” (texto 1), ocorre um paradoxo construído de modo a reforçar a visão crítica do autor do texto no que diz respeito àquilo que impede que a alteridade ocorra em sociedade.
20. A discussão suscitada na terceira estrofe do texto 2 evidencia duas visões antagônicas de discursos que respaldam práticas de alteridade, a saber: posturas assistencialistas e emancipatórias perante aqueles que se encontram em situação desfavorecida, no poema, representados pela mulher cujo rancho pegou fogo, apresentada na primeira estrofe.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Os direitos e deveres dos servidores públicos estão estabelecidos na Constituição Federal e na Lei 8.112/1990. A Administração Pública deve ter sempre presente o interesse coletivo na obtenção dos serviços públicos. Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

21. O dever de obediência decorre do dever de fidelidade e determina que o servidor seja fiel e acate as ordens de seus superiores, o que exige a fiel execução das ordens.
22. Os servidores públicos têm os mesmos direitos que os cidadãos, porque também o são, sendo que as restrições exigidas para o desempenho da função pública só serão verificadas se contidas em normas legais que as determinam, segundo as conveniências do serviço.
23. Um servidor público, após processo administrativo, foi demitido por abandono de cargo. Nesse caso, por não se tratar de crime grave, esse servidor não terá cassada sua aposentadoria.

A Universidade Federal da Bahia (UFBA), criada em 18 de fevereiro de 1808 pelo Príncipe Regente D. João, é uma autarquia com autonomia didático-científica, administrativa, patrimonial e financeira. Em relação ao Estatuto e ao Regimento Geral da UFBA, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

24. A autonomia didático-científica da UFBA, dentre outras coisas, consiste em: criar, organizar, modificar e extinguir cursos e programas no âmbito de sua atuação, bem como conferir graus, diplomas, certificados, títulos e dignidades universitárias.
25. A autonomia patrimonial e financeira da UFBA, dentre outras coisas, consiste em: celebrar convênios, contratos e ajustes, inclusive de cooperação financeira, com entidades públicas e privadas, bem como contrair empréstimos para atender as suas necessidades e elaborar e reformar seu Estatuto e Regimento Geral.

- 26.** A autonomia administrativa da UFBA, dentre outras coisas, consiste em: realizar os processos de escolha de Reitor, Vice-Reitor, Diretores e Vice-Diretores de Unidades Universitárias; e administrar e dispor do seu patrimônio.

A Lei nº 8.666/1993 regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública. Com base na lei de licitações, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 27.** Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras e para bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 28.** Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: advertência; multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 1 (um) ano; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 29.** O crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993 qual seja, “dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”, tem como pena detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

A Lei 9.784/1999 regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Referente à instrução do processo administrativo, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 30.** As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se apenas mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias.
- 31.** Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de cinco dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.
- 32.** Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.

A Lei nº 8.429/1992 dispõe a respeito das sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. O Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, dispõe acerca da ética na Administração Pública Federal. Com base nesses dois diplomas, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 33.** O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações dessa lei até o limite de seus bens.
- 34.** Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado.
- 35.** A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los.

A Lógica, filha da Filosofia, refere-se ao modo como o pensamento argumentativo se desenvolve e examina genericamente os caminhos que um grupo de argumentos pode tomar, distinguindo quais desses são válidos ou falaciosos. Tendo em mente as formalidades usualmente adotadas no estudo da Lógica, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 36.** Considerando as proposições lógicas: p: "José é honesto."; q: "José é esforçado.", a afirmação: "Não é verdade que José é honesto ou que José não é esforçado." pode ser representada formalmente por $\sim(p \wedge q)$.
- 37.** A negação da proposição: "Vou tirar férias em Recife ou me preparar para o concurso em São Paulo." é: "Não vou me preparar para o concurso em São Paulo e também não vou tirar férias em Recife."
- 38.** Considerando as proposições: p: "João comprou um sapato novo."; q: "João foi ao cinema com Paula."; r: "João foi ao teatro com seus pais.", pode-se expressar a afirmação "João comprou um sapato novo e também foi ao cinema com Paula ou ao teatro com seus pais.", formalmente, por: $p \wedge (q \vee r)$. A negação dessa proposição é: "João não comprou um sapato novo, não foi ao cinema com Paula e nem ao teatro com seus pais."
- 39.** Considere as seguintes proposições: "Alguns criadores de frango também criam gado." e "Não é verdade que criadores de ovelha também criam gado". Nesse contexto, necessariamente, criadores de ovelha não criam nem frango e nem gado.
- 40.** Considere p e q quaisquer proposições. Nesse contexto, $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ não é uma tautologia.
- 41.** Sejam p, q e r quaisquer proposições, a proposição $(p \wedge \sim q) \rightarrow (q \vee \sim r)$ será falsa somente quando p e r forem verdadeiras e q for falsa.

A Lógica também se expressa como uma importante ferramenta por permitir extrapolar a abstração e esboçar formalmente um problema do mundo real, que pode ser revolido com o uso de técnicas matemáticas. Com base no raciocínio lógico combinado ao auxílio de outras ferramentas matemáticas,

julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 42.** Uma grande cidade foi minuciosamente planejada para que seu crescimento horizontal fosse diminuindo gradualmente com o passar das décadas, de modo que a mata a seu redor fosse mantida intacta. O projeto inicial considerava uma área circular (em torno do mais famoso ponto turístico da cidade) com 25,00 km de raio. Na década seguinte, o raio que limitava a cidade tinha 30,00 km e, depois, 31,00 km, 31,20 km, 31,24 km. É correto afirmar que, se esse comportamento se mantiver, em 740 anos, o raio de alcance da cidade vai superar 33,00 km.
- 43.** A planta de um terreno triangular foi colocada em um plano cartesiano para ilustrar suas coordenadas cartográficas. Os vértices desse triângulo, no gráfico, são: (45, 35); (19, 10) e (60, 4). Com base nessas informações, é correto afirmar que a área do triângulo formado é de 1181 unidades de área.
- 44.** Em um concurso público, 80% dos inscritos foram aprovados, 15% foram reprovados e os 6 inscritos restantes não realizaram a prova. Assim, conclui-se que havia 120 inscritos no concurso.
- 45.** A saca de soja, em 2010, custava R\$ 50,00. Nos três anos seguintes, isto é, 2011, 2012 e 2013, teve três aumentos consecutivos de 7%, 5% e 8% respectivamente. Após o terceiro aumento, conclui-se que a saca de soja passou a custar 21,98% a mais do que custava em 2010.
- 46.** O comportamento do lucro (Y) de um determinado produto, como uma função da quantidade produzida (X), é sabidamente linear. Se o fabricante lucra R\$ 450,00, quando produz 20 itens, e R\$ 900,00, quando produz 30 itens, no dia em que precisar produzir 25 itens, ele lucrará R\$ 575,00.
- 47.** Um senhor quer jogar na mega-sena e, para isso, com o dinheiro que tem, quer fazer a maior quantidade possível de apostas distintas de seis números. Se o dinheiro dele permite considerar um jogo com 30 números diferentes, dos 60 passíveis de serem tomados no jogo, ele realizará, no máximo, 593775 jogos de seis números distintos.

A Teoria de Probabilidades tornou acessível ao ser humano o conhecimento acerca das medidas de erro envolvidas em muitas atividades de seu interesse. Isso possibilitou não só o entendimento dos motivos pelos quais o erro ocorre, como também permitiu controlar (ou conviver com) as fontes de erros. Tendo em mente os conceitos mais comuns no estudo da Teoria de Probabilidades, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

48. Há muitos anos, 30% dos produtos de uma indústria vêm sendo classificados na categoria de qualidade Classe A, de modo que se acabou supondo que a probabilidade de um produto ser classificado na Classe A é igual a 0,3. Entre os próximos quatro produtos a saírem da linha de produção, a probabilidade de que dois deles sejam classificados na classe A é de aproximadamente 0,2646.
49. Dada a população $A = \{2,3,4,5\}$, com parâmetros $\mu = 3,5$ e $\sigma^2 = 1,25$ e considerando o planejamento de uma amostra aleatória simples, com reposição, de $n = 2$ elementos, é correto afirmar que a esperança e variância da média amostral serão de $E(\bar{\mu}) = 3,5$ e $\text{Var}(\bar{\mu}) = 0,3125$.
50. Uma barra de chocolate tem sua altura especificada para fabricação. Considere que sua altura real é denotada por X (em milímetros), que é uma variável aleatória uniformemente distribuída no intervalo fechado $[10, 12]$. Tem-se interesse em saber se um único dos eventos $A = \{X < 10,5\}$, $B = \{10,5 \leq X \leq 11,8\}$ ou $C = \{X > 11,8\}$ ocorre. Suas probabilidades associadas são $P(A) = 0,20$, $P(B) = 0,60$ e $P(C) = 0,20$. Se 10 barras forem fabricadas, a probabilidade de se obter exatamente 5 barras de comprimento menor do que 10,5mm e exatamente 3 de comprimento maior do que 11,8mm é dada por aproximadamente 0,23%. Considerar: $0,2^5 = 0,00032$; $0,6^2 = 0,36$; $0,2^3 = 0,008$.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Sobre a linguagem Java, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

51. Se uma classe, não aninhada, é nomeada como "Conta", o arquivo fonte, onde está implementada, precisa ser nomeado como "Conta.java".
52. Na linguagem Java, todos os objetos são (direta ou indiretamente) subclasses da classe "Objeto".
53. Objetos instanciados a partir da mesma classe podem não ter os mesmos valores de atributos.
54. Quando é estendida a classe *Thread*, o mesmo objeto é compartilhado entre múltiplas linhas de execução, mas, quando é implementada a interface *Runnable*, cada linha de execução é associada com novos objetos.

Sobre Orientação a Objeto e concorrência em Java, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

55. Objetos imutáveis são sempre *thread-safe*.
56. A herança é a capacidade de uma subclasse assumir as propriedades gerais das superclasses na cadeia de herança.
57. Dois métodos possuem a mesma assinatura se o nome do método for o mesmo e se o número e o tipo dos parâmetros formais forem os mesmos.
58. Uma classe que implementa uma interface precisa implementar todos os métodos abstratos declarados na interface, caso contrário, a classe é considerada como classe abstrata e precisa ser declarada usando a palavra-chave "*abstract*".
59. A árvore XPath tem múltiplos nós raízes, que, por sua vez, contêm outros nós de sua respectiva árvore.
60. A W3C fornece uma recomendação padrão para a construção da estrutura de dados para documento XML, denominada XML Document Object Model (DOM).
61. Entre as interfaces DOM, *Node* deriva da interface *Element*.

Sobre Engenharia de Requisitos, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 62. Stakeholders não incluem usuários finais que irão interagir com o sistema.
- 63. Requisitos funcionais são declarações de serviços que o sistema deverá oferecer, ou seja, como o sistema deve reagir para entradas específicas.
- 64. Requisitos não funcionais são restrições sobre os serviços ou funções oferecidas pelo sistema.
- 65. Requisitos funcionais, frequentemente, são aplicados ao sistema como um todo, em vez de serem aplicados aos atributos ou serviços individualmente.

Sobre Gerenciamento de Requisitos, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 66. Gerenciamento de requisitos é o processo de entender e controlar mudanças dos requisitos de sistema.
- 67. O documento de requisitos de software é destinado aos desenvolvedores de software e não ao cliente.
- 68. Validação de requisitos é o processo de verificar se os requisitos especificados definem o sistema que o cliente realmente deseja.

Sobre a Linguagem de Modelagem Unificada (do inglês, UML - Unified Modeling Language), julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 69. Diagrama de Atividades mostra a interação entre um sistema e o ambiente.
- 70. Diagrama de Sequência mostra a interação entre atores, sistema e entre componentes de sistema.
- 71. Diagrama de Estados mostra como o sistema reage a eventos internos e externos.

Sobre Modelos de Sistemas, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 72. Modelos de sistemas existentes são usados durante a engenharia de requisitos. Eles ajudam a esclarecer o que o sistema existente faz, mas não podem ser usados como base para discutir pontos fortes e fracos.
- 73. Em processos de engenharia dirigidos por modelos (*model-driven*, do inglês), é possível gerar uma implementação,

completa ou parcial, do sistema a partir do modelo.

- 74. Um modelo é a abstração do sistema em estudo e não uma representação alternativa do sistema.

Sobre o padrão arquitetural Modelo-Visão-Controle (MVC), julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 75. A camada Modelo contém as funcionalidades centrais, mas não dados.
- 76. A camada Visão mostra a informação para o usuário.
- 77. A camada Controle aceita eventos de entradas do usuário.

Sobre banco de dados, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 78. Na modelagem conceitual de dados, os requisitos de dados são analisados e implementados por meio de um diagrama Entidade-Relacionamento (ER) ou UML.
- 79. Na transformação de modelo de dados conceitual em tabelas SQL, cada relacionamento e suas entidades associadas são transformados em um conjunto de tabelas relacionais com base em um conjunto de regras de mapeamento.
- 80. Em normalização de tabelas, dada uma tabela (R), um conjunto de atributos (B) é funcionalmente dependente de outro conjunto de atributos (A) se, em qualquer instante, cada valor de A estiver associado a mais de um valor de B.
- 81. No projeto físico, são realizados: seleção de índices (métodos de acesso), particionamento e clustering de dados.

Sobre o modelo Entidade-Relacionamento, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

- 82. Relacionamentos representam associações do mundo real entre uma ou mais entidades e, dessa forma, não possuem existência física ou conceitual além de sua dependência das entidades associadas.
- 83. O grau de um relacionamento é o número de entidades associadas ao relacionamento acrescentado de um.
- 84. Uma entidade pode estar envolvida em qualquer quantidade de relacionamentos, e cada relacionamento pode ser de qualquer grau.

85. Atributos podem ser associados somente a entidades, mas nunca a relacionamentos.

Sobre as tecnologias usadas para Internet, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

86. O protocolo usado para perguntar o endereço MAC (*Media Access Control*, do inglês), de um determinado endereço IP, e receber a resposta é chamado ARP (*Address Resolution Protocol*).
87. HTTP 1.1 não admite conexões persistentes. Para cada solicitação, é necessária uma nova conexão TCP.
88. O método HEAD, do protocolo HTTP 1.1, solicita apenas o cabeçalho da mensagem, sem a página propriamente dita. Esse método pode ser usado para se obter a data da última modificação realizada na página, para reunir informações destinadas à indexação, ou apenas para testar a validade de um URL.
89. No HTTP, o cabeçalho de cookie, *Set-Cookie*, é a forma como os servidores enviam cookies aos clientes. Espera-se que o cliente grave o cookie e o devolva em solicitações subsequentes ao servidor.

Sobre algoritmos de ordenação, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

90. O tempo de execução do Quicksort independe do fato de o particionamento ser balanceado.
91. O Quicksort (ordenação rápida) é um algoritmo de ordenação cujo tempo de execução do pior caso é $\Theta(n^2)$ sobre um arranjo de entrada com n números.
92. O tempo de execução do Heapsort é o $O(n^2)$, portanto mais rápido que o *Quicksort*.
93. A notação O descreve um limite superior e, quando a empregamos para limitar o tempo de execução do pior caso de um algoritmo, temos um limite sobre o tempo de execução do algoritmo em cada entrada.

Sobre árvores balanceadas, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

94. Uma árvore binária de pesquisa é considerada uma árvore AVL se todo vértice não folha, exceto a raiz, tem um vértice irmão, e, para todo par de irmãos, sua altura difere de no máximo 1.
95. O algoritmo de travessia Pós-Ordem, para visitar todos os vértices em uma subárvore com raiz no vértice v , visita v e, em seguida, visita recursivamente as subárvores de v .
96. A profundidade de um vértice v em uma árvore é o número de arestas no caminho da raiz até o vértice v .
97. A altura de um vértice v é o número de arestas no caminho mais curto do vértice v até um vértice folha.

Sobre Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM, do inglês - Business Process Management), julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

98. Uma atividade pode ter múltiplas saídas independentes, no entanto essas saídas são necessariamente interdependentes.
99. É possível desenvolver uma estrutura hierárquica para processos através do uso de um ou mais níveis de subprocessos.
100. O evento de início de um processo pode ocorrer por temporarização, recebimento de mensagem ou por nenhum motivo definido.

RASCUNHO

PCI Concursos